

KlangTresor

Deine Suno-Musik. Bei dir.

github.com/CasparDavi/klangtresor

Suno macht die Titel. KlangTresor bewahrt sie, spielt sie, vermisst sie und zeigt sie, auf jedem Bildschirm in deinem Zuhause.



INHALT

01	AUFBAU **Läuft zu Hause. Spielt überall im WLAN.**	03
02	SAMMELN **Suno füllt ihn. Du behältst ihn.**	05
03	ÜBERSICHT **Alles auf einen Blick.**	07
04	HÖREN **Eine Bühne für jeden Titel.**	08
05	TONSTUDIO **Ein echtes Studio. Im Browser.**	10
06	VERSTEHEN **Schau dir die Analyse deiner Songs an.**	12
07	HÖRER **Deine Musik und deine Zuhörer.**	14
08	DEIN GANZES WERK ALS BILD **Dein ganzes Werk. Ein Bild.**	16
09	GESTALTEN **Vom Cover zum Clip.**	19
10	AUF DEM SOFA **Entspannen mit KlangTresor.**	21
11	BLEIBT DEINS **Ein Ordner. Deiner.**	23



01 AUFBAU

Läuft zu Hause. Spielt überall im WLAN.

Ein Rechner hält den Tresor. Jeder Bildschirm in deinem Heimnetz öffnet ihn.

01.1
Wo es läuft
S. 04

01.2
Wer es liest
S. 04

KlangTresor

```
$ ./starten-macos.command

  KlangTresor läuft

  KlangTresor auf http://localhost:8788
  Auf diesem Mac:  http://localhost:8788
  Im Heimnetz (en0):  http://192.168.178.21:8788
  Katalog geladen: 268 Songs

  268 Songs im Katalog.

  Beenden mit Strg+C
```

01.1
WO ES LÄUFT

Ein Rechner zu Hause.

macOS, Windows, Linux oder Docker. Eingerichtet per Doppelklick (unter Linux ein Befehl). Dein Archiv ist ein Ordner auf seiner Platte.

- **Braucht Node.js und ffmpeg.** Node.js bringt die Einrichtung mit; ffmpeg holt sie unter Windows selbst, auf Mac und Linux genügt ein Befehl.
- **Platz:** rund 1,6 GB für Programm und Modelle, dazu 3,1 GB für Whisper; dann rund 160 MB je Titel mit allem, was dazugehört: WAV, Instrumentspuren, Analyse, Cover (gemessen an den 343 Titeln des Autors).
- **Der Rechner ist der Server.** Solange sein Fenster offen ist, ist dein Tresor erreichbar; schließt du es, schläft er.

01.2
WER ES LIEST
Abb. S. 03

Jeder Bildschirm mit Browser.

Laptop, iPhone, Android, iPad, Tablet. Alles, was im Heimnetz einen Webbrowser hat. Nichts zu installieren.

- **QR-Code am Rechner scannen**, und das Handy öffnet deinen Tresor.
- **Auf dem Startbildschirm** wie eine App, auf dem iPhone ohne Adresszeile.
- **Nur im Heimnetz.** Von außen nur, wenn du es am Router freigibst. Drinnen gibt es kein Passwort: wer in deinem Netz ist und die Adresse kennt, kann mithören.



02 SAMMELN

Suno füllt ihn. Du behältst ihn.

Ein Klick aufs Lesezeichen bei Suno und auf den roten Knopf, und der Tresor holt, was neu ist. Ändert sich Suno oder endet dein Abo, ist alles schon bei dir.

02.1
Morgenlauf
S. 06

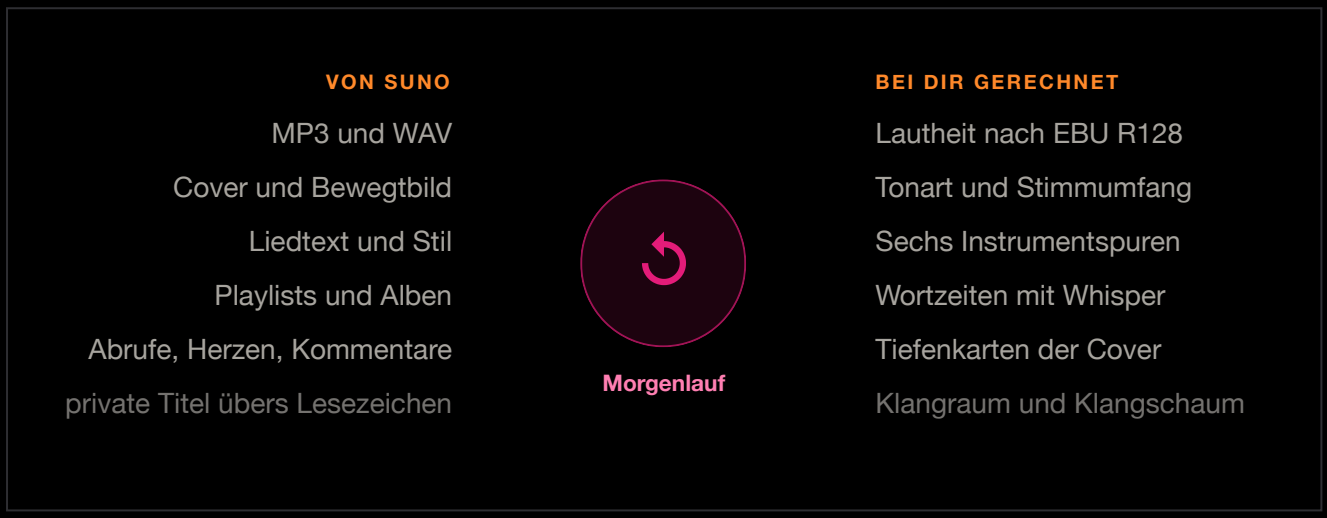
02.2
Was wohin geht
S. 06

02.1
MORGENLAUF
Abb. S. 05

Alles, was du gemacht hast. Vollständig.

Cover, Bewegtbilder, Liedtexte, Playlists, Kommentare und Herzen. Den Ton, MP3 und verlustfreies WAV, übernimmt er sofort aus deinen Downloads; was noch nicht heruntergeladen ist, schaltest du bei Suno frei.

- **Auch private Titel**, solange sie in einer deiner eigenen Playlists liegen.
- **Deine Suno-Anmeldung bleibt in deinem Browser.** Ein Lesezeichen holt die Daten; KlangTresor sieht nie ein Passwort.
- **Nur Neues wird geholt.** Was schon zu Hause ist, kommt nicht noch einmal.



02.2
WAS WOHIN GEHT

Von Suno in deinen Tresor.

Suno liefert die Titel. Alles, was sich messen lässt, wird zu Hause gerechnet.

- **Der rote Knopf** oben im KlangTresor startet den Morgenlauf von Hand.

!

Gut zu wissen

- KlangTresor macht keine Musik. Titel entstehen bei Suno; KlangTresor bewahrt und zeigt sie.
- Es holt nur deine eigenen Titel, mit deiner eigenen Suno-Anmeldung.
- Ändert Suno seine Seite, braucht der Morgenlauf womöglich ein Update. Alles, was schon zu Hause ist, bleibt spielbar.

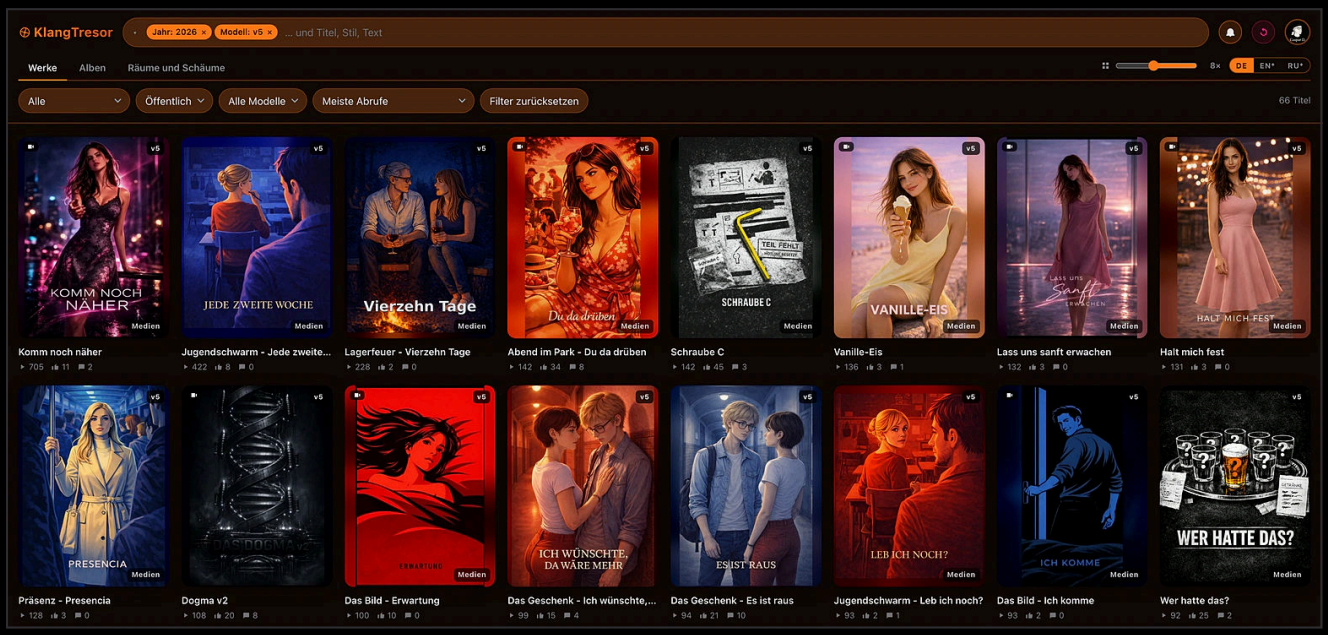
03

ÜBERSICHT

Alles auf einen Blick.

Dein ganzes Werk als Wand aus Covern. Filtern, sortieren, und ein Klick spielt.

03.1 Filtern, sortieren, anhören S. 07
03.2 Wonach du filterst S. 07



03.1

FILTERN, SORTIEREN, ANHÖREN

Jeden Titel in Sekunden.

Marken im Suchfeld, Auswahl darunter, der Spieler immer zur Hand.

- **Kachelgröße** von wenigen großen Covern bis zehn in einer Reihe.
- **Ein Klick aufs Cover** spielt den Titel; die Bühne ist einen Klick weiter.

IM SUCHFELD	Titel · Stil · Liedtext
ALS MARKE	Jahr · Monat · Seit · Bis · Modell · Entstehung · Kommentiert von · Fehlt: WAV, Zeitmarken, Analyse, Kommentare, Lyrics
AUSWAHL	Mit / ohne Bewegtbild · Öffentlich / privat / beides · Modell
SORTIEREN	Neueste · Älteste · Meiste Abrufe · Meiste Herzen · Meiste Kommentare · Titel A–Z · Längste · Schnellste · Lauteste · Dynamischste · Größte Schwankung · Breitestes Stereo

03.2

WONACH DU FILTERST

Eingrenzen.

Alles, was der Tresor über einen Titel weiß, kann ein Filter werden.

- **Marken lassen sich kombinieren:** jede grenzt die Wand weiter ein.
- **Ein Klick aufs ×** nimmt eine Marke wieder weg.

04

HÖREN

Eine Bühne für jeden Titel.

04.1 Karaoke S. 09
04.2 Visualisierungen S. 09

Vollbild, Cover oder Bewegtbild, und der Text folgt der Stimme Wort für Wort.



04.1
KARAOKE
Abb. S. 08

Mitsingen. Wort für Wort.

Die Wortzeiten rechnet dein eigener Rechner, für deutsche, englische und russische Titel.

- **Whisper läuft lokal.** Deine Texte verlassen das Haus nicht.
- **Vom Sofa lesbar:** die aktuelle Zeile groß, die nächste angekündigt, die Knöpfe blenden aus.
- **Cover oder Bewegtbild** hinter dem Text, dazu deine eigenen Effektclips.



04.2
VISUALISIERUNGEN

Licht, das zuhört.

Sieben eigene, dazu Butterchurn.

333 MilkDrop-Presets

- **Sieben Visualisierungen**, eigens für KlangTresor gebaut.
- **Butterchurn** bringt den klassischen MilkDrop-Look mit 333 Presets.

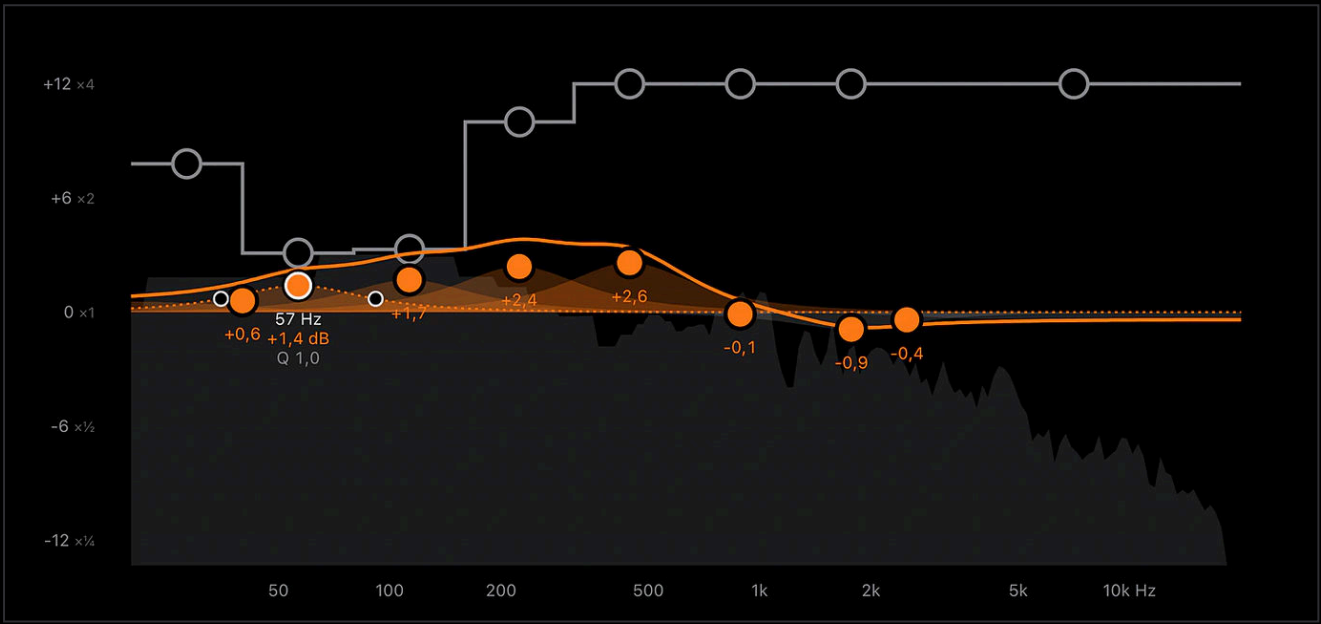
05

TONSTUDIO

Ein echtes Studio. Im Browser.

Equalizer, Glocken, Kompressor, Boombox und Einmessen. Eine Kette, in der Reihenfolge, in der ein Toningenieur sie baut.

05.1 8-Band-Equalizer S. 10
05.2 Glockenstuhl S. 10
05.3 Kompressor S. 11
05.4 Boombox S. 11
05.5 Einmessen S. 11



05.1 8-BAND-EQUALIZER

Acht Bänder. Dein Klang.

Neutral beginnen oder einen Titel angleichen: an die Sammlung, an seine Stilgruppe, an sein Album oder an einen Referenztitel.

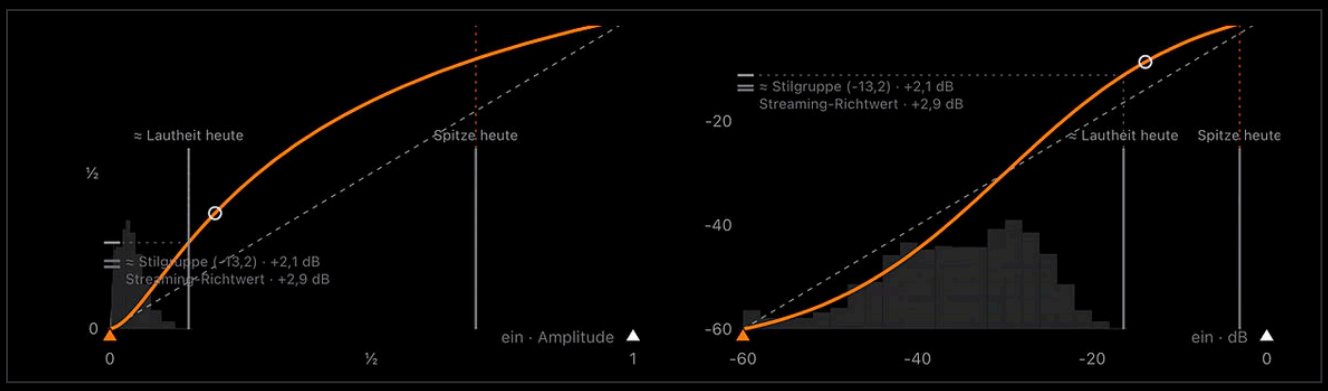
- **Jedes Band zeigt seinen Spielraum.** Wie weit es sich anheben lässt, bestimmt der Titel selbst.
- **Angleichen** an Sammlung, Stilgruppe, Album oder Referenz wird aus den gemessenen Spektren gerechnet.
- **Auf dem Handy** als acht Regler mit Voreinstellungen.

05.2 GLOCKENSTUHL

Glocken zum Anfassen.

Sechs Glockenfilter, frei in Frequenz, Höhe und Breite, dazu zwei Randfilter.

- **Eine Glocke ziehen**, um sie zu verschieben; die Griffe an ihren Schultern stellen die Breite.
- **Einzeln oder gestapelt:** jede Glocke für sich oder ihre Summe.
- **Ein Sperrfilter** nimmt eine einzelne störende Frequenz heraus.

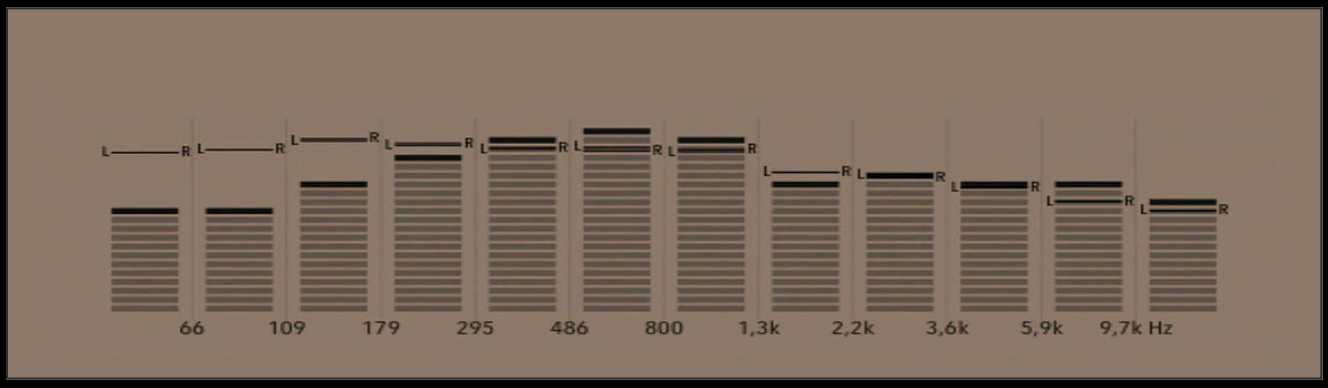


05.3
KOMPRESSOR

Kompressor. Oder Gradationskurve.

Die klassische Knickkurve mit Schwelle, Verhältnis und Limiter, oder eine Kurve wie im Bildprogramm: Leisepunkt, Lautpunkt, Gamma.

- **Zwei Arten, eine Stufe:** Kompressor oder Gradationskompressor, nie beides zugleich.
- **Die Kennlinie wird live gezeichnet**, mit der Absenkung im Augenblick.
- **Gamma oder Sigmoid** mit einem einzigen Regler, für alle, die in Bildern denken.



05.4
BOOMBOX

Ein Schalter für alles.

Loudness, mehr Bass, mehr Höhen, Stimme frei, Nachtmodus. Dazu MEGA BASS, Hall, Echo und Stereobreite.

- **Nachtmodus** nimmt die Tiefen zurück, die durch Wände dringen.
- **Tempo** schneller oder langsamer, mit oder ohne gehaltene Tonhöhe.
- **Eine Übersteuerungslampe** warnt, wenn alles zusammen zu laut wird.

05.5
EINMESSEN

Abgestimmt auf deinen Raum.

Das Mikrofon deines Rechners vermisst die Lautsprecher dort, wo du sitzt. Das Spektrum zeigt die ganze Kette: was Suno geliefert hat und was deine Einstellung daraus macht.

- **Gemessen am Hörplatz**, nicht im Labor.
- **Vorher und nachher** nebeneinander in einem Spektrum.

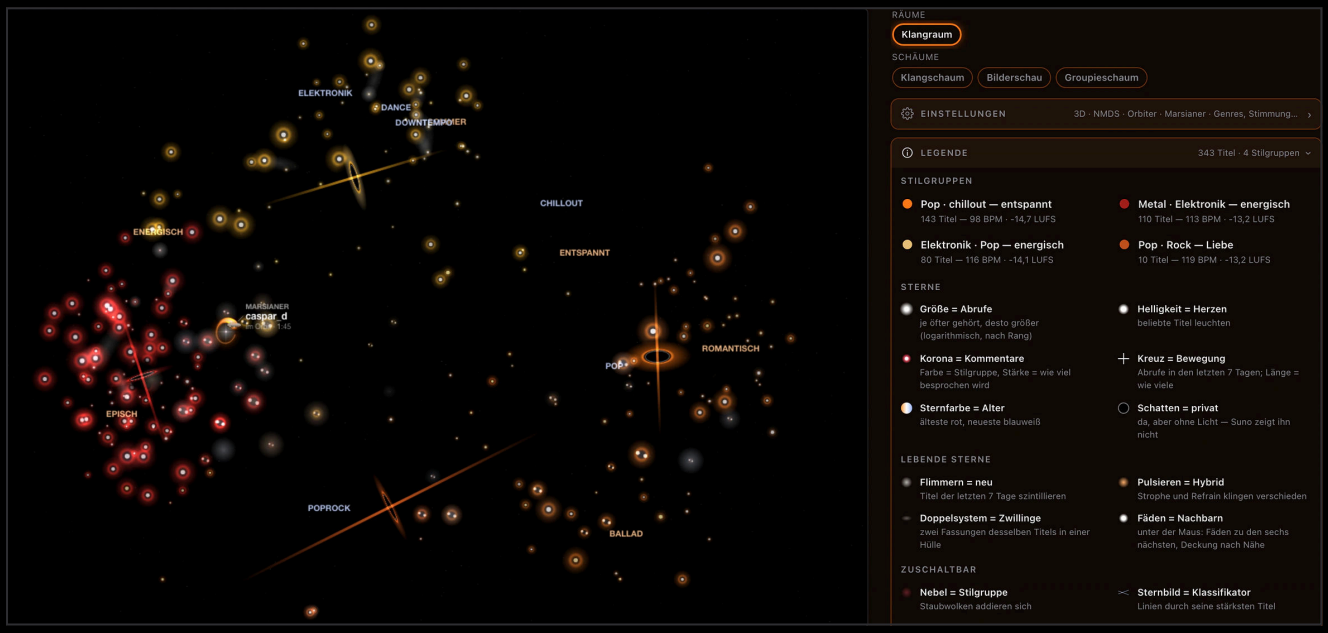
06

VERSTEHEN

Schau dir die Analyse deiner Songs an.

Jeder Titel vermessen. Der ganze Bestand als Sternenhimmel.

06.1 Klangraum S. 12
06.2 Analyse S. 13
06.3 Was gemessen wird S. 13

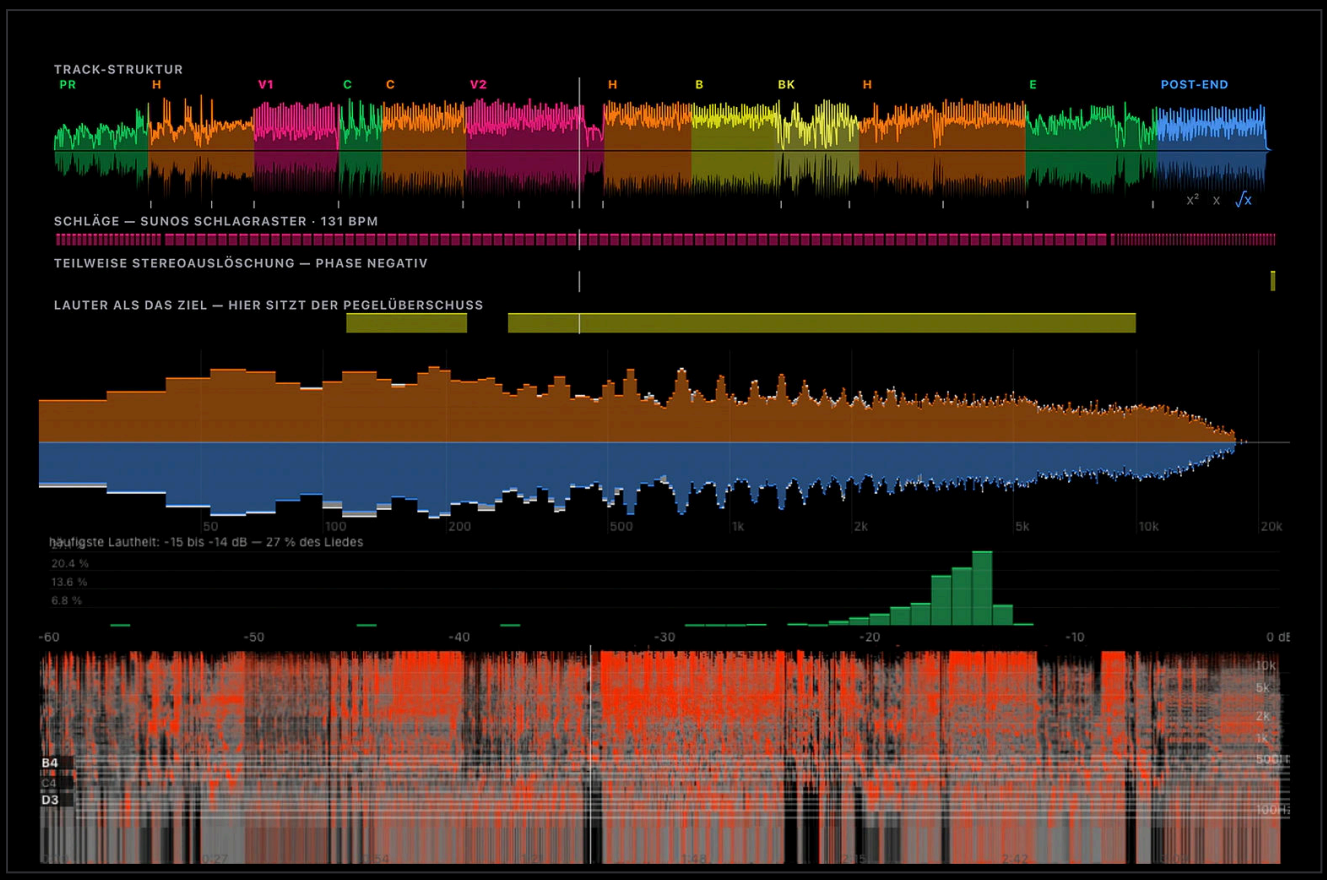


06.1
KLANGRAUM

Deine Titel als Sternenhimmel, sortiert nach Klanggruppen.

Was ähnlich klingt, wird Nachbar. Größe, Helligkeit und Korona erzählen Abrufe, Herzen und Kommentare.

- **Nähe ist Klang**, auf deinem Rechner aus dem Ton gemessen, in drei Dimensionen.
- **Von Titel zu Titel fliegen**, im Schiff, im Kubus, als Rabe oder in der Untertasse des Marsianers.



06.2
ANALYSE

Jeder Titel, vermessen.

Die Struktur aus Sunos Abschnitten, das Taktraster, und wo der Pegel zu hoch sitzt oder das Stereo sich auslöscht.

- **Der Spielkopf** läuft durch alle Bahnen, so hat jeder Befund seine Stelle im Titel.
- **Ziele je Plattform:** Streaming, Spotify, Apple Music, YouTube, Club, Rundfunk.

PEGEL UND LAUTHEIT	Lautheit nach EBU R128 · Wahrer Spitzenpegel (aus dem WAV) · Lautheitsumfang · Abstand zu den Zielen der Plattformen
FORM	Struktur aus Sunos Abschnitten · Taktraster und BPM · Hüllkurve
STEREO	Phase · Teilweise Auslöschung · Breite
KLANG	Tonart · Stimmumfang · Obere Frequenzgrenze · Störfrequenzen
SPUREN	Sechs Instrumentspuren · Wortzeiten mit Whisper

06.3
WAS GEMESSEN WIRD

Zu Hause gemessen.

Auf deinem Rechner, für jeden Titel.

- **Kein Hochladen:** der Ton verlässt das Haus nicht.

07

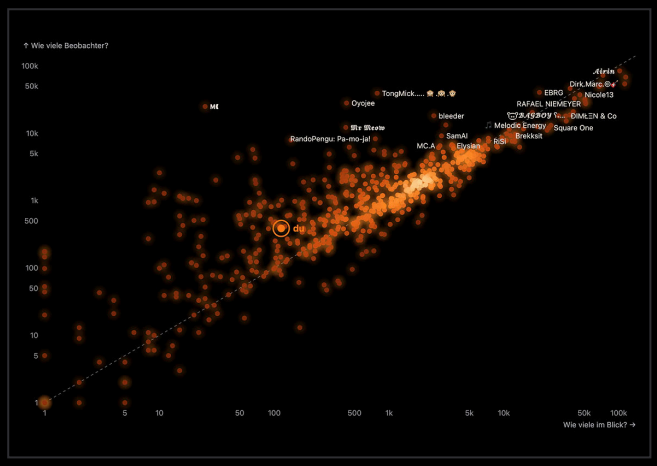
HÖRER

Deine Musik und deine Zuhörer.

Welche Titel Woche für Woche bewegen, und wer die Menschen dahinter sind.

07.1 Hitstrom S. 15
07.2 Groupieschaum S. 14
07.3 Nachbarschaft S. 14
07.4 Gemeinschaft S. 15





07.2

GROUPIESCHAUM

Jeder Hörer eine Zelle.

Alle, die dir Herzen oder Kommentare gegeben haben, mit ihrem Avatar. Hier nach Treue: von der ersten bis zur letzten Reaktion.

- **Weitere Maße:** Herzen, Kommentare, Länge der Kommentare, jüngste Aktivität, Zahl der Titel.

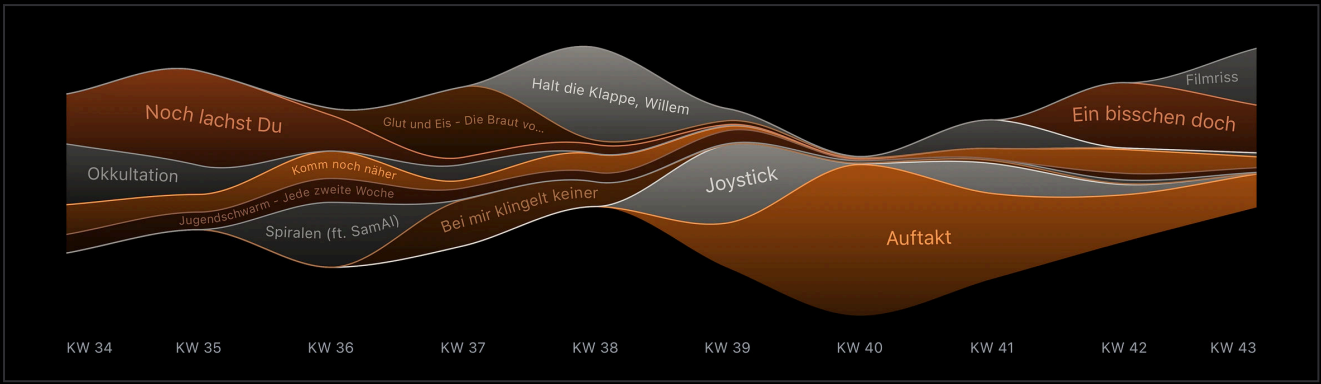
07.3

NACHBARSCHAFT

Wo du stehst.

Alle um dich herum, die selbst Musik machen: wie vielen sie folgen und wie viele ihnen folgen. Du in Orange.

- **Beide Achsen sind logarithmisch.** Auf der Linie halten sich Folgen und Gefolgtwerden die Waage.



07.1
HITSTROM

Woche für Woche.

Die zwölf bewegtesten Titel und ihr Anteil an der Resonanz in jeder Woche.

- **Wöchentliche Hitparaden** deiner Titel darunter, nach Bewegung, Herzen und Abrufen.

KOMMENTIEREN AM MEISTEN

꧁ Tarja ꧂…	101
Govard	38
Aptynate One	23
Rudgar Haraldss…	23
Tobias Blanchard	23
Dark Zeratul	22
bastian68	20
💜 Ape · Music💜	18
muFFlgriFFl	16
Nur ein Mensch	11

HERZEN AM MEISTEN

Caveman_rav	17
꧁ Tarja ꧂…	16
Deven86	14
Aptynate One	13
Avril Medhonig 🐝	11
Nur ein Mensch	10
VocalKidFolk314	10
Emil ClanZ	9
Cloacina	9
Echo Grove Music	8

alle Herzen laut Liker-Listen

KOMMENTIEREN ×3 + HERZEN ×2

꧁ Tarja ꧂…	335
Govard	118
Aptynate One	95
Rudgar Haraldss…	83
bastian68	70
Tobias Blanchard	69
Dark Zeratul	66
💜 Ape · Music💜	62
Caveman_rav	55
Nur ein Mensch	53

07.4
GEMEINSCHAFT

Wer für dich da ist.

Wer am meisten kommentiert, wer die meisten Herzen gibt, und beides zusammen. Diesen Monat, dieses Jahr oder seit Beginn.

- **Ein Klick auf einen Namen** zeigt alles, was diese Person dir geschrieben hat.



08 DEIN GANZES WERK ALS BILD

Dein ganzes Werk. Ein Bild.

Als Bilderschau mit Zeitleiste oder als Schaum mit Werkverzeichnis. Als PDF für die Druckerei.

08.1 Klangschaum, Bilderschau S. 17

08.2 Plakat-Studio S. 17

08.3 Ausschnitt S. 18

08.4 Werkverzeichnis S. 18

08.5 Skizzenbuch S. 18

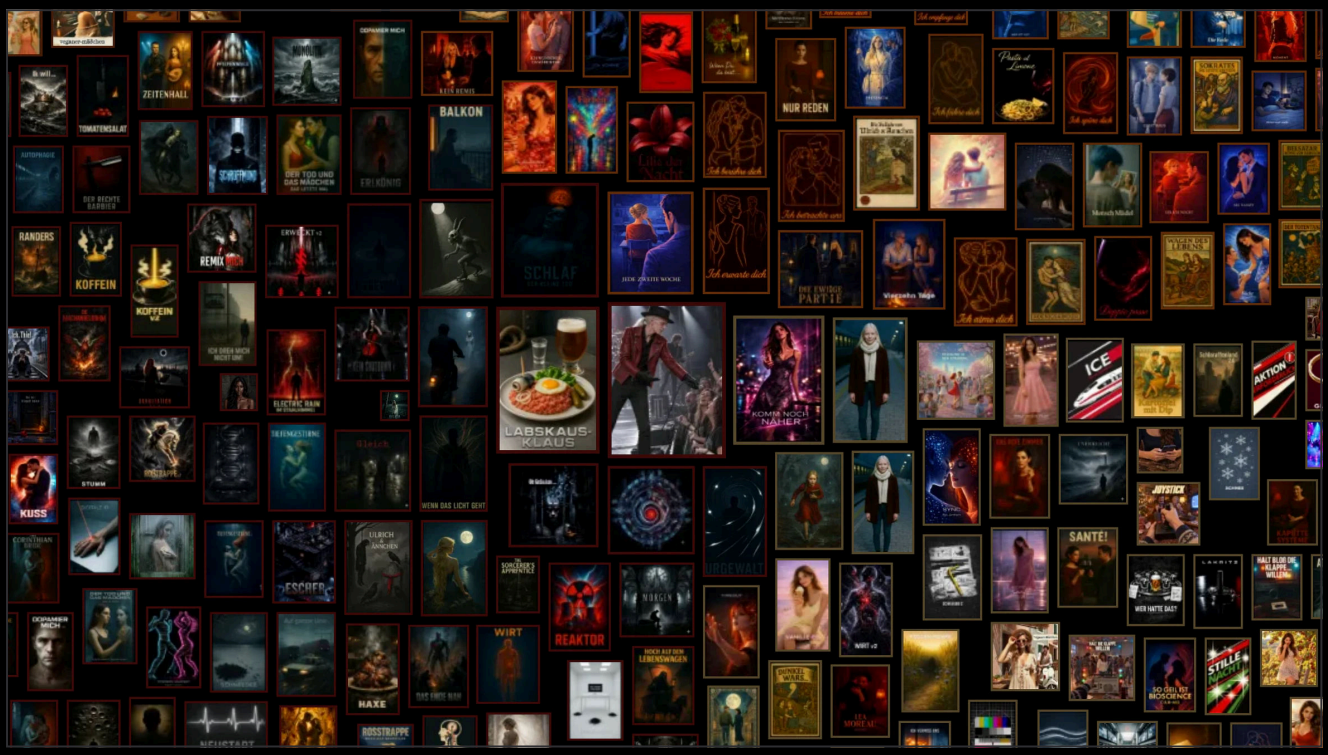
08.6 Vier Anmutungen S. 18

08.2
PLAKAT-STUDIO
Abb. S. 16

Drucken. Aufhängen.

Ein PDF-Export, fertig für die Druckerei, von A3 bis 100 × 140 cm, freie Formate bis 3 m. Hier die Bilderschau auf Papier, 100 × 60 cm, mit ihrer Zeitleiste.

- **Schrift als Vektor**, Bilder in Druckauflösung, Beschnitt inklusive.
- **Auflage und Signaturlinie** für einen nummerierten Druck.



08.1
KLANGSCHAUM, BILDERSCHAU

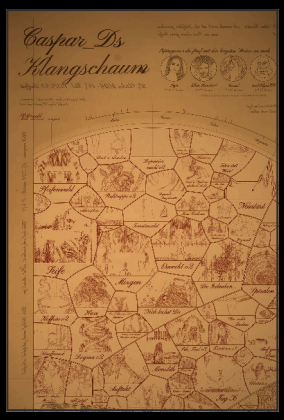
Jeder Titel eine Zelle.

Groß nach Abrufen, Herzen oder Länge. Oder die Cover als Salonhängung.

- **Gegliedert nach Album, Genre oder Klanggruppe**, gefärbt nach Gruppe.
- **Jeder Titel behält seine wahre Fläche.** Heranzoomen, bis auch die kleinste Zelle antippbar ist.
- **Ein Tipp spielt den Titel.**







08.3
AUSSCHNITT

Lesbar bis zur letzten Zeile.

Nummern in den Zellen, dieselben Nummern in der Liste.

- **Zeitleiste**: ein Strich je Titel am Tag seiner Entstehung.

08.4
WERKVERZEICHNIS

Jeder Titel mit Nummer.

Der Klangschaum auf Papier, nummeriert, darunter das ganze Verzeichnis.

- **Nach Klang gegliedert**, nach Gruppe gefärbt, Areal für Areal nummeriert.

08.5
SKIZZENBUCH

Im Stil Leonardos.

Der Schaum als Federzeichnungen auf Pergament, mit Siegel, Studien und Randnotizen.

- **Eine Seite aus einem Skizzenbuch**: Titel, Tabula, Instrumentenstudien, Refrains.



08.6
VIER ANMUTUNGEN

Galerie, Papier, Bleiglas, Mosaik.

Danach ist jede Feinheit einstellbar: Grund, Fugen, Glasbänder, Schatten.

- **Bilder für soziale Medien** in 4:5, 1:1 und im Story-Format.

09

GESTALTEN

Vom Cover zum Clip.

Mit dem Effektclip-Studio wird aus einem stillen Bild ein bewegter Clip für Suno.

09.1 Das Bild S. 19
09.2 Tiefenkarte S. 19
09.3 Effektclip-Studio S. 20
09.4 Das Rezept S. 20





09.1
DAS BILD

Ein stilles Titelbild.

Der Ausgangspunkt: das Titelbild von „Okkultation“.

- **Jedes Bild geht:** ein Cover oder ein eigenes Bild.

09.2
TIEFENKARTE

Tiefe aus einem flachen Bild.

Die Software schätzt, was nah und was fern ist. Hell ist nah.

- **Licht, Nebel und Schärfe** sitzen in der Szene statt darauf.



09.3
EFFEKTCLIP-STUDIO

Ein Cover zum Leben erwecken.

Fünf Effekte, einer davon eine Kamerafahrt, im Takt der Musik. Als Schleife für Suno.

- **Ein Lichtmischpult** steuert Scheinwerfer, Laser und Pulse aus dem Takt.
- **Ken Burns mit Parallaxe.**
- **Als 10-Sekunden-Schleife sichern** und bei Suno als Bewegtbild hochladen.

SCHWARM	Sechzig dunkle Vögel, jeder weicht seinen Nachbarn aus, alle folgen einer wandernden Mitte und beachten die Tiefenkarte
STAUB	240 helle Teilchen steigen auf, als Licht über das Bild gelegt
FARBSCHLEIER	Palette „Asche“, farbig abgewedelt mit zehn Prozent
FARBKANAL-PULS	Rot, Grün und Blau werden im Beat leicht gegeneinander verschoben
KEN BURNS FAHRT	Zur Sonne, zur Raffinerie und über den Hafen, mit Tiefenschärfe aus der Tiefenkarte

09.4
DAS REZEPT

Fünf Effekte.

Es gibt 35 Studioeffekte mit insgesamt 309 Einstellungen.

- **Beim Titel gespeichert** und jederzeit neu gemalt.



10 AUF DEM SOFA

Entspannen mit KlangTresor.

Auf dem Handy wird es zur Musik-App. Auf dem Fernseher zur Bühne.

10.1 Im Wohnzimmer S. 22

10.2 Handy S. 22

10.3 Fernseher S. 22



10.1
IM WOHNZIMMER

Zurücklehnen und hören.

Der Tresor läuft zu Hause. Gehört wird, wo es gemütlich ist.

- **Jedes Handy im Heimnetz** öffnet ihn im Browser, ohne App-Installation.



10.2
HANDY

Gemacht für eine Hand.

Übersicht, Bühne, Liedtexte, Klangraum, Schaum, Details und Profil, hochkant oder quer.

- **Alles Weitere wartet hinter „⋯“:** Zufall, Wiederholen, Lautstärke, Equalizer, Details.
- **Ton-, Effektclip- und Plakat-Studio** wollen einen großen Schirm und eine Maus: jeder Laptop im Heimnetz.

10.3
FERNSEHER
Abb. S. 21

Die Bühne, groß.

Handy, Tablet oder Laptop auf den Fernseher spiegeln, und der Liedtext läuft mit.

- **Braucht Bildschirmspiegelung:** AirPlay (von Apple-Geräten) oder Google Cast (von Android und Chrome).
- **Im Querformat füllt die Bühne den Schirm**, die Knöpfe blenden aus.
- **Karaoke lesbar quer durchs Zimmer.**

11

11.1 Exportieren S. 23
11.2 Quelloffen S. 23

BLEIBT DEINS

Ein Ordner. Deiner.

Sichern, umziehen, Programm aktualisieren. Das Archiv bleibt.



11.1 EXPORTIEREN

Auf einen Stick. Auch fürs Auto.

Dein Tresor zum Mitnehmen: ein eingefrorenes Archiv zum Abspielen, ohne die WAV-Originale. Doppelklick auf sein Startskript, und es läuft auf einem anderen Mac oder Windows-PC. Dazu ein Ordner Musik: MP3s nach Titel benannt, mit Cover in der Datei, für Autoradio, Fernseher und VLC.

- **In Stufen:** erst das Programm und deine neuesten Titel, die Instrumentspuren zuletzt.
- **Früh abbrechen**, und du hast trotzdem etwas Vorzeigbares.

11.2 QUELLOFFEN

Frei. MIT.

Auf GitHub. Eine Glocke meldet, wenn ein Update da ist.

- **Aktualisieren ersetzt das Programm**, nie dein Archiv.
- **Deutsch, Englisch, Russisch.**
- **Fremde Bausteine behalten ihre eigenen Lizenzen.** Die KI-Modelle zur Musikstil-Erkennung sind nur für nicht kommerzielle Nutzung frei; Einzelheiten in web/fremd/LIZENZEN.md.


KlangTresor